WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Kettenregel

Teil 2 · Übung

$$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$$

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Die Kettenregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft.
Ergebnisse in die Kästen.

1 Die Abkürzung für e hoch linear

Die innere Funktion ist grün markiert. Bilde die innere Ableitung $v'(x)$ und dann $f'(x)$.

Bei $c \cdot e^{mx+n}$ gilt: $f'(x) = c \cdot m \cdot e^{mx+n}$. Der Exponent bleibt gleich.

f(x)	v'(x)	f'(x)
a) e^{2x}		
b) e^{-x}		
c) $3e^{0{,}5x}$		
d) e^{4x-1}		

f(x)	v'(x)	f'(x)
e) $10e^{-0{,}2x}$		
f) $-2e^{-3x+5}$		
g) $\frac{1}{3}e^{6x-1}$		
h) $\frac{3}{4}e^{-4x}$		

2 Erste und zweite Ableitung

a) $f(x) = 2x - 2e^{4-3x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$
b) $f(x) = 2 - 5e^{-2x}$	$f'(x) =$	$f''(x) =$

3 Tiefpunkt bestimmen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x + e^{-0{,}5x}$.

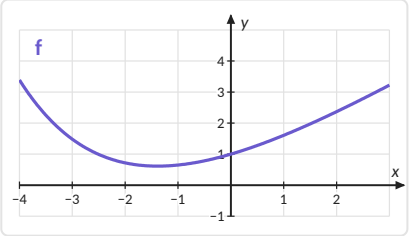
a) Bilde die Ableitungen.

$f'(x) =$ $f''(x) =$

b) Setze $f'(x) = 0$ und löse mit ln. Runde auf 2 Stellen.

$x \approx$ $y \approx$

c) Begründe mit f″, dass es ein Tiefpunkt ist.



Graph von f zur Kontrolle

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl vor e bei 1 f)	Zahl vor e bei 1 h) ohne Minus	x bei 3, 1. Nachkommastelle	y bei 3, 1. Nachkommastelle

Lösung